

1. Activitat 3 — Les identitats notables

Descobrir amb models d'àrea el quadrat d'una suma i d'una diferència i la suma per diferència, i aplicar-les.

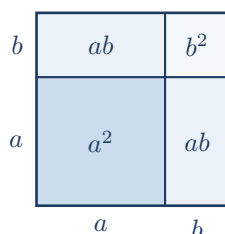
1.1 Idea clau

Hi ha tres productes que apareixen tant que val la pena reconèixer-los d'un cop d'ull: les **identitats notables**. No són fórmules màgiques; les descobrirem *dibuixant àrees*, i així no caldrà memoritzar-les sense entendre-les.

1.2 El quadrat d'una suma

$(a + b)^2$ com una àrea

Un quadrat de costat $a + b$ té àrea $(a + b)^2$. Si el dividim, queda partit en quatre trossos: un quadrat a^2 , un quadrat b^2 i dos rectangles $a \cdot b$.



L'àrea total, $(a + b)^2$, és la suma dels quatre trossos: $a^2 + 2ab + b^2$.

Les tres identitats notables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

La primera i la segona només es diferencien pel signe del terme del mig. La tercera, la **suma per diferència**, dona una *diferència de quadrats* sense terme central.

Exercici resolt 1.1 — Aplicar les identitats

Desenvolupa $(x + 3)^2$ i $(x + 5)(x - 5)$.

Solució. $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$.

$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 5^2 = x^2 - 25$.

Resposta: $x^2 + 6x + 9$ i $x^2 - 25$

Exercicis per fer

1.1 Quadrat d'una suma. Desenvolupa:

(a) $(x + 2)^2$ (b) $(x + 7)^2$ (c) $(2x + 3)^2$

1.2 Quadrat d'una diferència. Desenvolupa:

(a) $(x - 4)^2$ (b) $(x - 1)^2$ (c) $(3x - 2)^2$

1.3 Suma per diferència. Desenvolupa:

(a) $(x + 6)(x - 6)$ (b) $(x - 8)(x + 8)$ (c) $(2x + 5)(2x - 5)$

1.4 Reconeix la identitat. Digues quina identitat és cada desenvolupament (sense fer el càlcul llarg):

(a) $x^2 + 10x + 25$

(b) $x^2 - 49$

(c) $x^2 - 12x + 36$

1.5 Càlcul mental amb identitats. Fes servir la suma per diferència per calcular ràpid: $21 \cdot 19$ (pista: $21 \cdot 19 = (20 + 1)(20 - 1)$).

1.6 Del model d'àrea. Dibuixa el model d'àrea de $(x + 2)^2$ i identifica els quatre trossos amb els termes del desenvolupament.

1.7 Troba l'error. Un alumne escriu $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. On és l'error? Quin terme s'ha oblidat i per què hi ha de ser?

1.8 Un pas més. Calcula $(x + 4)^2 - (x - 4)^2$ desenvolupant les dues identitats i restant.

1.9 Per al Quadern d'eines. Anota les tres identitats notables amb el model d'àrea del quadrat d'una suma, i remarca l'error típic $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 1.1 (a) $x^2 + 4x + 4$. (b) $x^2 + 14x + 49$. (c) $4x^2 + 12x + 9$.
- 1.2 (a) $x^2 - 8x + 16$. (b) $x^2 - 2x + 1$. (c) $9x^2 - 12x + 4$.
- 1.3 (a) $x^2 - 36$. (b) $x^2 - 64$. (c) $4x^2 - 25$.
- 1.4 (a) $(x + 5)^2$. (b) $(x + 7)(x - 7)$ (suma per diferència). (c) $(x - 6)^2$.
- 1.5 $(20 + 1)(20 - 1) = 20^2 - 1^2 = 400 - 1 = 399$.
- 1.6 El model té: x^2 , dos rectangles $2x$ (que sumen $4x$) i $2^2 = 4$; total $x^2 + 4x + 4$.
- 1.7 **Error.** Falta el doble producte $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$. El correcte és $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
El terme del mig hi és perquè el quadrat d'una suma inclou els dos rectangles ab del model d'àrea.
- 1.8 $(x^2 + 8x + 16) - (x^2 - 8x + 16) = 16x$.
- 1.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Descobrir, no memoritzar.** La programació insisteix a arribar a les identitats *des del model d'àrea*. El terme del mig ($2ab$) apareix com els dos rectangles del quadre; així l'error $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ queda desmentit visualment.
- **L'error estrella (ex. 7)** —oblidar el doble producte— és universal i persistent; és un ítem **N3** i mereix ser «l'error de la setmana». El model d'àrea és l'antídot.
- **Reconèixer en tots dos sentits (ex. 4).** Que l'alumnat identifiqui una identitat a partir del resultat desenvolupat prepara la factorització de l'Activitat 4 (el camí invers).
- **Càlcul mental (ex. 5).** La suma per diferència com a drecera aritmètica ($21 \cdot 19$) mostra que les identitats no són només simbòliques: agilitzen el càlcul. Connecta amb el sentit numèric.
- **DUA.** El model d'àrea manipulable (retallar els quatre trossos) dona accés a l'alumnat amb més dificultat amb la manipulació simbòlica.